

Kontest 1 – Starsi

Zadanie 1. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą, a $a_1, \dots, a_n$ będą liczbami rzeczywistymi spełniającymi warunki

$$0 \leq a_i \leq 1 \quad \text{dla } i = 1, \dots, n.$$

Udowodnić nierówność

$$(1 - a_1^n)(1 - a_2^n) \cdots (1 - a_n^n) \leq (1 - a_1 a_2 \cdots a_n)^n.$$

Zadanie: Baltic Way 2015

Rozwiązanie. Zastosujmy nierówność AM–GM do liczb

$$1 - a_1^n, 1 - a_2^n, \dots, 1 - a_n^n.$$

Daje to oszacowanie:

$$(1 - a_1^n)(1 - a_2^n) \cdots (1 - a_n^n) \leq \left(\frac{(1 - a_1^n) + (1 - a_2^n) + \cdots + (1 - a_n^n)}{n} \right)^n.$$

Porządkując sumę w nawiasie, mamy

$$\left(\frac{(1 - a_1^n) + (1 - a_2^n) + \cdots + (1 - a_n^n)}{n} \right)^n = \left(1 - \frac{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n}{n} \right)^n.$$

Teraz ponownie zastosujemy AM–GM, tym razem do liczb $a_1^n, a_2^n, \dots, a_n^n$. Otrzymujemy

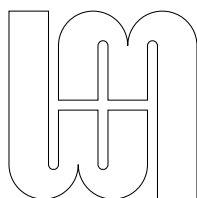
$$a_1 a_2 \cdots a_n \leq \frac{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n}{n}.$$

Wstawiając tę nierówność do wcześniejszego oszacowania, dostajemy

$$\left(1 - \frac{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n}{n} \right)^n \leq (1 - a_1 a_2 \cdots a_n)^n.$$

Łącząc oba wyniki, uzyskujemy żadaną nierówność:

$$(1 - a_1^n)(1 - a_2^n) \cdots (1 - a_n^n) \leq (1 - a_1 a_2 \cdots a_n)^n.$$



Zadanie 2. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg, przy czym $AB < BC$ oraz $AD < DC$. Niech punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD w taki sposób, że

$$AB = BE \quad \text{oraz} \quad AD = DF.$$

Niech M oznacza środek odcinka EF . Udowodnić, że

$$\sphericalangle BMD = 90^\circ.$$

Zadanie: Baltic Way 2022 problem 13

Rozwiązanie. Narysujmy okrąg o środku w punkcie B i promieniu $AB = BE$ oraz okrąg o środku w punkcie D i promieniu $AD = DF$. Niech H będzie punktem przecięcia tych dwóch okręgów.

Rozpatrując kąty, mamy

$$\begin{aligned} \sphericalangle FHE &= 360^\circ - \sphericalangle AHE - \sphericalangle AHF = 360^\circ - \left(180^\circ - \frac{1}{2}\sphericalangle ABE\right) - \left(180^\circ - \frac{1}{2}\sphericalangle ADF\right) = \\ &= \frac{1}{2}(\sphericalangle ABE + \sphericalangle ADF) = 90^\circ. \end{aligned}$$

Z tego wynika, że

$$ME = MF = MH.$$

Ponadto, czworokąty $DFMH$ i $BEMH$ są deltoidami, zatem

$$HF \perp DM \quad \text{i} \quad HE \perp BM,$$

co wystarcza, aby pokazać, że

$$\sphericalangle BMD = 90^\circ,$$

ponieważ $\sphericalangle FHE = 90^\circ$.

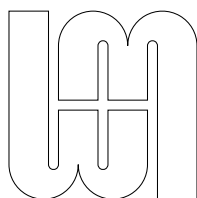
Zadanie 3. Niech $\mathbb{Z}^+$ oznacza zbiór liczb całkowitych dodatnich. Znajdź wszystkie funkcje

$$f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$$

spełniające warunek

$$f(a) + f(b) \mid (a + b)^2$$

dla wszystkich $a, b \in \mathbb{Z}^+$.



Zadanie: Baltic Way 2022 problem 16

Rozwiązanie. Twierdzimy, że $f(n) = n$ dla wszystkich n . Oznaczmy przez $P(a, b)$ daną podzielność.

$P(1, 1)$ daje $f(1) \mid 2$.

Przypadek 1: $f(1) = 1$.

Niech p będzie liczbą pierwszą (różną od 2). Wówczas $P(1, p-1)$ daje $f(p-1)+1 \mid p^2$. Stąd

$$f(p-1) \in \{p-1, p^2-1\}.$$

Założmy najpierw, że $f(p-1) = p-1$ dla nieskończenie wielu p . Wówczas $P(p-1, n)$ daje:

$$p-1+f(n) \mid (p-1+n)^2 \iff p-1+f(n) \mid (n-f(n))^2.$$

Wybierając odpowiednio duże p (np. większe niż $(n-f(n))^2$) otrzymujemy że większa liczba dzieli mniejszą, a takie zjawisko może zajść tylko gdy dzielna jest 0. Stąd $f(n) = n$.

Teraz, założmy, że istnieje N , takie że dla wszystkich liczb pierwszych $p \geq N$ zachodzi $f(p-1) = p^2-1$. Weźmy $p, q > N$ i rozważmy $P(p-1, q-1)$, co daje:

$$p^2+q^2-2 \mid (p+q-2)^2.$$

To implikuje:

$$p^2+q^2-2 \mid p^2+q^2+4-4p-4q+2pq \iff p^2+q^2-2 \mid 2pq-4p-4q+6.$$

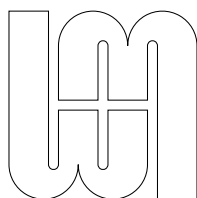
Jest to jednak wyraźnie niemożliwe ze względu na charakter wyrażeń po obu stronach (zwiększanie p przy jednoczesnym pozostawieniu q finalnie zada kłam podzielności).

Przypadek 2: $f(1) = 2$.

Ponownie, $P(p-1, 1)$ dla p pierwszego daje $f(p-1)+2 \mid p^2$, czyli

$$f(p-1) \in \{p-2, p^2-2\}$$

dla każdej liczby pierwszej p .



Założmy znów, że $f(p-1) = p-2$ dla nieskończenie wielu p . Biorąc takie p, q i rozważając $P(p-1, q-1)$, otrzymujemy:

$$p + q - 4 \mid (p + q - 2)^2.$$

Ponieważ $p + q \equiv 4 \pmod{p + q - 4}$, mamy $p + q - 4 \mid 4$, co jest ewidentną sprzecznością.

Drugi przypadek jest rozpatrywany dokładnie w ten sam sposób co powyżej.

Zadanie 4. Dana jest tablica $n \times n$, składająca się z n^2 jednostkowych kwadratów. Pionek jest umieszczony dowolnie na jednym z kwadratów. Ruch pionka oznacza skok z kwadratu z k -tej kolumny na dowolny kwadrat z k -tego wiersza.

Wyznacz najmniejsze N takie, że istnieje ciąg N ruchów pionka tak, aby każdy jednostkowy kwadrat układu został odwiedzony conajmniej raz, a na końcu pionek powrócił do pozycji wyjściowej.

Zadanie: Balkan MO ShortList 2008 C4

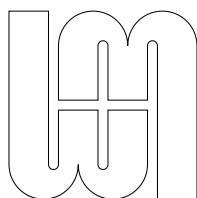
Rozwiązanie. Odpowiedź: n^2

Z treści zadania wynika, że na pewno jest to ograniczenie dolne. Musimy więc znaleźć tylko strategię dla $N = n^2$. Postępujemy indukcyjnie względem $n \geq 1$, przy czym przypadek $n = 1$ jest jasny.

Założmy, że taka strategia istnieje dla tablicy $(n-1) \times (n-1)$. Rozważmy teraz tablicę $n \times n$. Wystarczy pokazać, że istnieje taki ciąg ruchów dla dowolnej pozycji początkowej pionka. Założmy zatem, że pionek jest początkowo umieszczony w lewym górnym rogu (strategia uogólnia się dla innych pozycji, co wynika wprost z poniższej konstrukcji).

Zastosujmy strategię indukcyjną na lewym górnym podukładzie $(n-1) \times (n-1)$ (łatwo zauważyć, że jest to możliwe). Jednak w ostatnim kroku, zamiast wracać do pozycji początkowej, zatrzymujemy pionek. Zauważmy, że w tym momencie pionek musi znajdować się w pierwszej kolumnie (ponieważ ostatecznie musi dotrzeć do pierwszego wiersza).

Teraz, gdy musimy przesunąć pionek do komórki w pierwszym wierszu, zamiast zabierać go do $(1, 1)$ (czyli pozycji początkowej), zabieramy go do $(1, n)$. Teraz



znajdujemy się w ostatniej kolumnie, więc pionek musi przejść do ostatniego wiersza. Przeszawiamy pionek na pole $(n, 2)$, czyli drugiej komórki ostatniego wiersza, a następnie przemieszczamy go do $(2, n)$. Następnie kierujemy go do $(n, 3)$ i kontynuujemy w ten sposób.

Na końcu zostaną pokryte wszystkie komórki ostatniego wiersza, z wyjątkiem pierwszego kwadratu, oraz cała ostatnia kolumna. Pionek znajdzie się w (n, n) . Ponieważ jesteśmy w n -tej kolumnie, zabieramy pionek na pole $(n, 1)$ (które początkowo pozostawiliśmy puste). Na koniec, będąc ponownie w pierwszej kolumnie, możemy przeskoczyć do $(1, 1)$ (czyli pozycji początkowej).

W ten sposób otrzymujemy ciąg ruchów, który pokrywa wszystkie kwadraty dokładnie raz i zabiera pionek z powrotem do pozycji startowej.